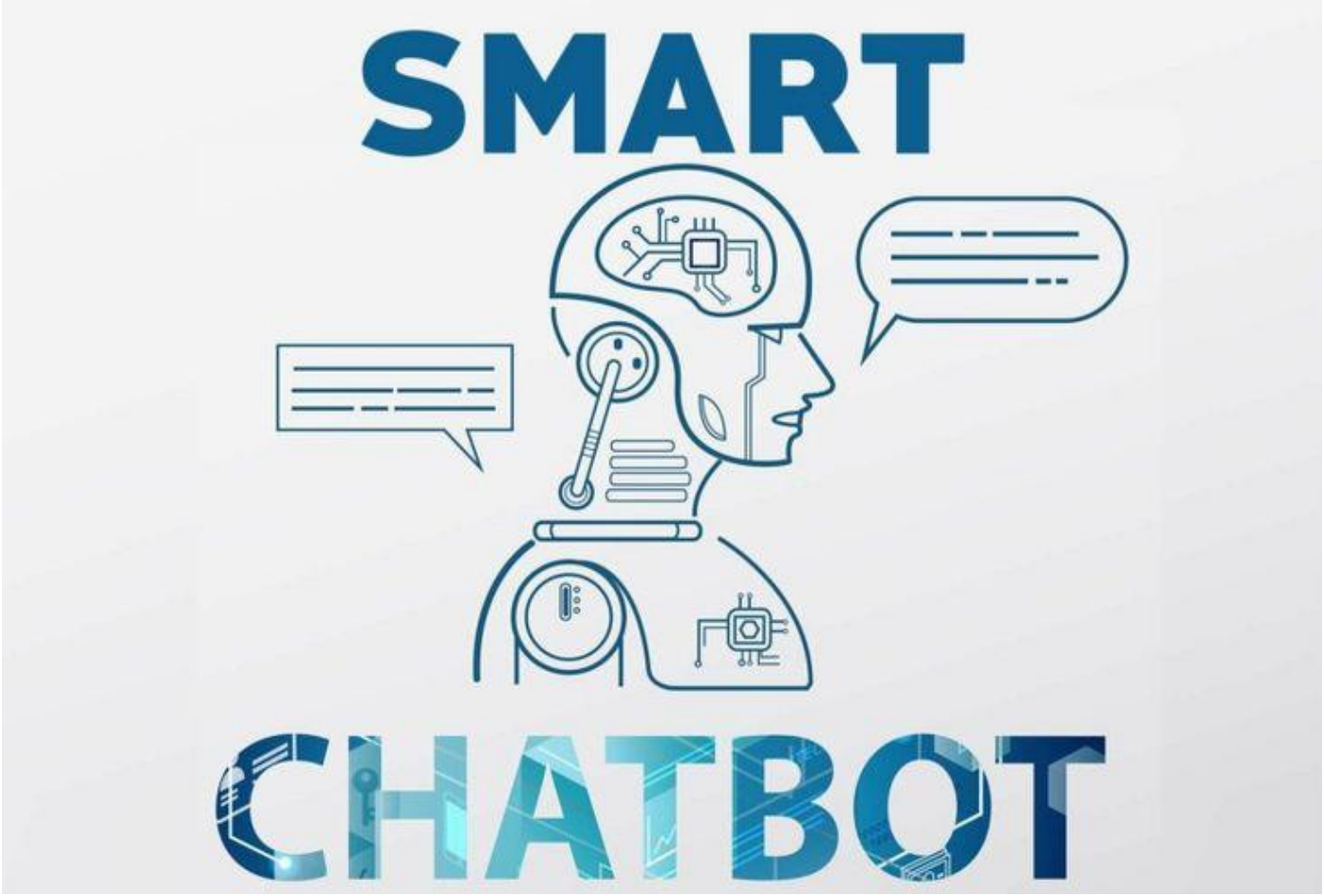
مقرر تطبيقات والمنصات الإلكترونية



روبوتات الدردشة في منصات الويب

من الردود الآلية إلى المحادثات الذكية

Prepared by : Kholoud Khaled Abu Rashid

University ID : 2502358

Academic Year : Second Year

College : Delta Higher Intitute for Management Information Systems and Accounting

العام الجامعي **2026-2027**

المقدمة

- لم يعد تطور منصات الويب مقتصراً على عرض المعلومات وتوفير الخدمات الإلكترونية بل إمتد ليشمل **تطوير أساليب التفاعل بين الإنسان والحاسوب** مما يجعل الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة وسرعة.

- وفى هذا السياق ، برزت **روبوتات الدردشة** بوصفها إحدى التقنيات التي أسهمت في تغيير طريقة تواصل المستخدمين مع المواقع الإلكترونية، إذ أتاحت لهم طرح الأسئلة و الحصول على الإجابات من خلال المحادثات النصية أو الصوتية .

- ومع التقدم في **مجال الذكاء الإصطناعي**، تطورت قدرات هذه الروبوتات من تقديم إجابات محددة مسبقاً إلى التعامل مع أسئلة متنوعة بإستخدام **تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الإصطناعي التوليدي**. وقد أدى ذلك إلى إتساع نطاق إستخدامها في مجالات متعددة، مثل **التعليم الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء والدعم الفني.**

- وتنبع أهمية دراسة **ربوتات الدردشة** من دورها في **تحسين تجربة المستخدم**، و تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتقليل الوقت اللازم للحصول على المعلومات.ومع ذلك فإن الإستفادة منها تقتضي فهم آلية عملها، والتمييز بين أنواعها والتعرف إلى التحديات المرتبطة بدقة المعلومات وحماية الخصوصية.

- وإنطلاقاً من ذلك، يتناول هذا البحث مفهوم روبوتات الدردشة،وآلية عملها، وأبرز أنواعها وتطبيقاتها في منصات الويب، إلى جانب تحليل أهم مميزاتها وتحدياتها،بهدف توضيح دورها في تطوير الخدمات الإلكترونية وحدود الإعتماد عليها.

ثانياً: مفهوم روبوتات الدردشة وتطورها التاريخي

- تُعرف لروبوتات الدردشة بأنها تطبيقات برمجية تتيح التفاعل بين الإنسان والحاسوب من خلال المحادثة النصية أو الصوتية، بهدف تقديم المعلومات والإجابة عن الإستفسارات والمساعدة في تنفيذ المهام،وقد أصبحت هذه التطبيقات جزاءً من العديد من منصات الويب، مثل **المتاجر الإلكترونية والمنصات التعليمية ومواقع الخدمات**.

- ولا تُعد فكرة التواصل مع الحاسوب باللغة البشرية فكرة حديثة تماماً؛ فقد ظهرت محاولات مبكرة لتحقيق هذا النوع من التفاعل منذ ستينات القرن العشرين. ومن أبرزها برنامج **(إليزا ELIZA)**، الذى قدمه **جوزيف فايزنباوم (Joseph Weizenbaum)** عام **1966**. وقد إستخدم البرنامج قواعد لغوية وأنماطاً محددة لتحليل العبارات وتكوين ردود تحاكي المحادثة البشرية، وهو ما جعله من الأعمال التأسيسية في تاريخ التفاعل الحواري بين الإنسان والحاسوب.

- ومع تطور **تقنيات الحوسبة والذكاء الإصطناعي**، إنتقلت **ربوتات الدردشة** من أنظمة تعتمد على قواعد محددة إلى أنظمة تستطيع معالجة **اللغة الطبيعية**، والإستفادة من البيانات والنماذج اللغوية في توليد الإجابات. وأسهم ظهور **الذكاء الإصطناعي التوليدي** والنماذج اللغوية الكبيرة في توسيع إمكانات المحادثة الآلية، بحيث أصبحت بعض الأنظمة قادرة على التعامل مع أسئلة متنوعة وتقديم شروحات ومقترحات أكثر مرونة.

- ويُظهر هذا التطور أن **روبوتات الدردشة** لم تعد مجرد وسيلة للإجابة عن الأسئلة المتكررة، بل أصبحت أداة يمكن دمجها في الخدمات الرقمية لتسهيل التواصل وتحسين تجربة المستخدم.

ثالثاً : أنواع ربوتات الدردشة وآلية عملها

تختلف ربوتات الدردشة بإختلاف التقنيات المستخدمة في تصميمها، ويمكن التمييز بين الأنواع الآتية:

1. ربوتات الدردشة القائمة على القواعد (Rule-Based Chatbots)

- تعتمد هذه الربوتات على مجموعة من القواعد والسيناريوهات التي يحددها المطور مسبقاً. وتُصمم لتقديم إستجابات معينة عندما يختار المستخدم خياراً محدداً أو يكتب سؤالاً يتوافق مع القواعد الموجودة في النظام.
- فعلى سبيل المثال، يمكن لموقع جامعي أن يوفر ربوتاً يجيب عن أسئلة مثل : (ما موعد التسجيل؟) و (أين أجد الجدول الدراسي؟)، وفقاً للإجابات التي أُعدت مسبقاً.
- وتتميز هذه الربوتات بسهولة تصميمها ووضوح سلوكها، كما أنها مناسبة للمهام المحددة والمتكررة. لكنها قد تعجز عن التعامل مع الأسئلة غير المتوقعة أو العبارات التي تختلف كثيراً عن الأنماط التي بُرمجت عليها.

2. ربوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الإصطناعي (AI-Power Chatbots)

- تستخدم هذه الربوتات تقنيات الذكاء الإصطناعي لفهم مدخلات المستخدم والتعامل مع الأسئلة بمرونة أكبر. وقد تعتمد على معالجة اللغة الطبيعية **(Natural Language Processing-NLP)**، لفهم العبارات، وعلى تقنيات توليد اللغة لإنتاج ردود مناسبة للسياق.

- فعندما يسأل الطالب : (كيف أستعد للإختبار إذا لم يتبق سوى يومين؟)، يستطيع الروبوت الذكي إقتراح خطة مراجعة بناءً على المعلومات المتاحة في المحادثة، بدلاً من الإكتفاء بعرض إجابة محفوظة مسبقاً.
- ومع ذلك، فإن قدرة هذه الأنظمة على توليد إجابات متنوعة لا تعنى أنها معصومة من الخطأ؛ فقد تقدم معلومات غير دقيقة، ولذلك ينبغي التحقق من إجاباتها، خاصة في الموضوعات المهمة.

3. الربوتات الهجينة (Hybrid Chatbots)

- تجمع هذه الربوتات بين القواعد المحددة وتقنيات الذكاء الإصطناعي. فقد تستخدم قوائم ثابتة لتنفيذ الإجراءات الواضحة، وتستعين بفهم اللغة الطبيعية عندما يكتب المستخدم سؤالاً مفتوحاً.
- ويتيح هذا الدمج تحقيق توازن بين تنظيم المحادثة والمرونة في التعامل مع الأسئلة، شريطة تصميم النظام وإختباره بصورة مناسبة.

❖ المراحل الأساسية لعمل روبوت الدردشة

يمكن توضيح آلية العمل من خلال المراحل الآتية :

1. **إستقبال المدخلات :** يرسل المستخدم سؤاله من خلال واجهة المحادثة.
2. **تحليل اللغة :** يحاول النظام تحديد الكلمات والمعاني والمقصود من السؤال، وفقاً للتقنيات المستخدمة.
3. **تحديد الإستجابة :** يختار الروبوت رداً من قاعدة معلومات، أو يستعلم عن بيانات متاحة، أو يولد إجابة بإستخدام نموذج ذكاء إصطناعي.

4. **عرض النتيجة :** تظهر الإجابة في واجهة المستخدم.
5. **تنفيذ إجراء عند الحاجة :** إذا كان الروبوت متصلاً بنظام خارجي ومصرحاً له بذلك، فقد يبحث عن طلب أو يسترجع معلومات أو يساعد في تنفيذ خدمة.

- **وتختلف هذه المراحل بحسب تصميم الروبوت؛ فليس كل روبوت قادراً على الوصول إلى قواعد البيانات أو تنفيذ الإجراءات، كما أن توليد النصوص لا يعني بالضرورة أن النظام قد تحقق من صحة المعلومات التي يقدمها.**

رابعاً : تطبيقات روبوتات الدردشة في منصات الويب

- **تتعدد إستخدامات ربوتات الدردشة، ويرتبط نجاحها بمدى ملاءمة وظائفها لإحتياجات المستخدمين وطبيعة المنصة.**

1. منصات التعلم الإلكتروني (E-Learning Platforms)

- يمكن دمج ربوتات الدردشة في المنصات التعليمية لمساعدة الطلاب في الوصول إلى المواد الدراسية، ومعرفة مواعيد الواجبات، والحصول على إرشادات بشأن إستخدام المنصة. كما يمكن تصميم روبوت تعليمي يقدم أسئلة تدريبية أو شرح مفاهيم دراسية وفقاً للمحتوى المتاح له.
- وقد تناولت دراسات المراجعة العلمية إستخدام روبوتات الدردشة في التعليم، وأشارات إلى إمكاناتها في دعم التفاعل وتقديم المساعدة للمتعلمين، مع إستمرار الحاجة إلى تقييم فعاليتها ومراعاة التحديات المتعلقة بتصميمها وتطبيقها.

2.التجارة الإلكترونية (E-Commerce)

- تستطيع المتاجر الإلكترونية إستخدام ربوتات الدردشة للإجابة عن أسئلة العملاء المتعلقة بالمنتجات، وسياسات الإستبدال والإسترجاع، وتكاليف الشحن، وحالة الطلبات، وإذا كان الروبوت متصلاً بنظام المتجر بالصلاحيات المناسبة، فقد يسترجع بيانات الطلب لمساعدة العميل في متابعة عملية الشراء.
- ويساعد ذلك على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المعلومات

3. خدمة العملاء والدعم الفني (Customer Service and Technical Support)

- تُستخدم روبوتات الدردشة لتقديم حلول أولية للمشكلات الشائعة، مثل إستعادة كلمة المرور أو معرفة خطوات إستخدام خدمة إلكترونية. ويمكنها أيضاً تصنيف الإستفسارات وتوجيه المستخدم إلى القسم المناسب.
- أما المشكلات التي تتطلب فحصاً تفصيلياً أو قراراً بشرياً، فينبغي أن تتوافر آلية واضحة لإحالتها إلى موظف مختص.

4.الخدمات الحكومية والإلكترونية

- يمكن توظيف ربوتات الدردشة في تقديم الإرشادات المتعلقة بالإجراءات الإلكترونية، ومساعدة المستخدمين في العثور على النماذج والمعلومات الرسمية.

خامساً : مميزات روبوتات الدردشة وتحديات إستخدامها

على الرغم من الفوائد التي توفرها روبوتات الدردشة، فإن تقييمها ينبغي أن يراعي المزايا والقيود معاً.

أولاً : المميزات

- **سرعة الإستجابة :** تستطيع الروبوتات الإجابة عن كثير من الأسئلة المتكررة بسرعة، مما يوفر الوقت لمن يحتاج للوصول للمعلومات.
- **التوافر المستمر :** يمكن إعداد الروبوتات لتقديم المساعدة في مختلف الأوقات.
- **تقليل الأعمال المتكررة :** تساعد في أتمتة الإستفسارات الروتينية، مما يتيح للموظفين تخصيص وقت أكبر للمشكلات التي تتطلب خبرة بشرية.
- **تحسين الوصول إلى الخدمات :** توفر واجهة محادثة مباشرة أسهل للمستخدمين.
- **دعم التعليم والتخصيص :** يمكن لبعض الروبوتات التعليمية تقديم تدريبات وشروحات تتناسب مع سؤال الطالب وإحتياجاته.

ثانياً : التحديات

- **عدم دقة المعلومات :** قد تنتج الأنظمة المدعومة بالذكاء الإصطناعي إجابات تبدو مقنعة رغم إحتوائها على أخطاء.

- **الخصوصية وأمن البيانات** : قد تتضمن المحادثات معلومات شخصية أو حساسة، لذا يجب تقليل جمع البيانات، وحمايتها، وتحديد صلاحيات الوصول إليها.

- **التحيز في المخرجات :** قد تتأثر إجابات الأنظمة بالتحيزات الموجودة في بيانات التدريب أو في تصميم النظام.
- **محدودية فهم السياق :** قد يسئ الروبوت تفسير الأسئلة الغامضة أو العبارات المحلية أو المعلومات التي تتطلب فهماً دقيقاً للسياق.
- **الحاجة إلى الرقابة البشرية :** لا ينبغي الإعتماد على الروبوت وحده في القرارات الحساسة أو الحالات التي تتطلب مسؤولية بشرية.

➢ **وقد أكد المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية في تقريره المتعلق بإدارة مخاطر الذكاء الإصطناعي التوليدي، (NIST)، أهمية تحديد المخاطر وتقييمها وإدارتها خلال مراحل تطوير الأنظمة وإستخدامها.**

الخاتمة

- أصبحت **ربوتات الدردشة** إحدى الأدوات المهمة في تطوير منصات الويب، إذ تتيح وسائل مباشرة للتفاعل مع المستخدمين، وتساعد على الوصول إلى المعلومات والخدمات بصورة أكثر سهولة. وقد أدى تطور تقنيات الذكاء الإصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية إلى توسيع إمكاناتها، بحيث لم تعد مقتصرة على الإجابات المحددة مسبقاً، بل أصبحت قادرة في بعض التطبيقات على التعامل مع أسئلة متنوعة وتوليد إستجابات مرنة.

- ومع ذلك، فإن الإستفادة من هذه التقنية تتطلب الإنتباه إلى دقة المعلومات، وحماية الخصوصية، والحد من التحيز، وتوفير الإشراف البشري عند الضرورة. كما أن نجاحها يعتمد على وضوح أهدافها وجودة البيانات التي تستند إليها، ومدى توافق تصميمها مع إحتياجات المستخدمين.

- وبناءً على ذلك، يمكن النظر إلى روبوتات الدردشة بإعتبارها وسيلة مساعدةلتطوير الخدمات الرقمية، لا بديلاً مطلقاً عن الإنسان. فالإستخدام المسؤول لهذه الأنظمة هو الذي يجمع بين سرعة التقنية وموثوقية المعلومات والحكم البشري، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز فاعلية المنصات الإلكترونية.

المراجع

1) Weizenbaum, J. (1996). "ELIZA-A Computer Program for the Study of Natural Language Communications Between Man and Machine." Communcations of the ACM, 9(1), 36-45. https://doi.org/10.1145/365153.365168

2) IBM. "Types of Chatbots." IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/chatbots-types

3) Okonkwo, C. W., & Ade-Ibijola, A. (2021). "Chatbots applications in education: A systematic review." Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 100033. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100033

4) Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M Hall, P., & Tabassi, E. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile. National Institute of Standards and Technology (NIST). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1

5) Kuhail, M. A., Alturki, N., Alramlawi, S., et al. (2023). "Interacting with educational chatbots: A systematic review." Education and Information Technologies, 28, 973-1018. https://doi.org/10.1007/s10639-022-11177-3